

DuocUC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

FirstStep

Plataforma Web de Empleabilidad Juvenil

Documento de Definición y Planificación del Proyecto

Integrantes:

Alexsander Rosales · Dairys Sánchez · Yael Nuñez

Profesor: Jose Miguel Candia Hernández

Asignatura: Fullstack III

Semestre 2025 — 1er período

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos.....	2
1. Definición del Proyecto.....	3
2. Problemática.....	3
3. Objetivos.....	3
3.1 Objetivo General.....	3
3.2 Objetivos Específicos.....	3
4. Alcance del Proyecto.....	4
4.1 Incluye.....	4
4.2 No Incluye.....	4
5. Metodología de Trabajo.....	5
6. Roles del Equipo.....	5
7. Tecnologías.....	6
7.1 Frontend.....	6
7.2 Backend.....	6
7.3 Base de Datos.....	6
7.4 Herramientas.....	6
8. Arquitectura de Microservicios.....	7
8.1 Auth Service.....	7
8.2 Perfil de Usuario.....	7
8.3 Generador de CV.....	7
8.4 Trabajo / Postulaciones.....	7
8.5 Matching Service (Servicio Clave).....	7
8.6 Simulador de Entrevistas.....	8
9. Diseño de Base de Datos (Preliminar).....	9
9.1 Descripción de Entidades Principales.....	9
9.2 Tablas Intermedias.....	9
10. Métricas de Calidad.....	11
10.1 Funcionalidad.....	11
10.2 Rendimiento.....	11
10.3 Usabilidad.....	11
10.4 Seguridad.....	11
11. Planificación Semestral y Control de Avance.....	13
11.1 Indicadores de Control de Avance.....	13
12. Posibles Mejoras Futuras.....	15
12.1 Inteligencia Artificial y Recomendaciones Avanzadas.....	15
12.2 Aplicación Móvil.....	15
12.3 Panel de Empresas.....	15
12.4 Gamificación y Progreso.....	15
12.5 Infraestructura y Escalabilidad.....	15

1. Definición del Proyecto

FirstStep es una aplicación web orientada a estudiantes y jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral por primera vez. La plataforma ofrece herramientas inteligentes para la creación de un curriculum vitae profesional, la construcción de un perfil laboral completo y un sistema automatizado de recomendación de empleos y prácticas. Su propósito central es reducir las barreras de entrada que enfrentan quienes no poseen experiencia previa, democratizando el acceso a oportunidades reales.

"FirstStep utiliza lógica inteligente para analizar habilidades, comportamiento y perfil del usuario, generando recomendaciones personalizadas incluso sin experiencia laboral previa."

2. Problemática

Las plataformas de empleo actuales, como LinkedIn o Computrabajo, están diseñadas predominantemente para profesionales con trayectoria laboral consolidada. Sus filtros, algoritmos y estructuras de perfil priorizan años de experiencia, cargos previos y redes de contacto, dejando a los recién egresados y jóvenes en busca de su primera práctica en una posición de gran desventaja competitiva.

Esta brecha genera un círculo vicioso: sin experiencia no se accede a empleos, y sin empleo no se adquiere experiencia. FirstStep busca romper este ciclo proporcionando un espacio adaptado a las capacidades y potencial de los jóvenes, evaluando habilidades blandas, conocimientos técnicos e intereses en lugar de historial laboral.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que facilite el acceso al primer empleo y práctica profesional mediante herramientas inteligentes de creación de CV, orientación laboral y un sistema de matching automatizado basado en habilidades y perfil del usuario.

3.2 Objetivos Específicos

- Permitir la creación de perfiles laborales completos sin necesidad de experiencia previa, destacando habilidades, intereses y formación académica.
- Implementar un generador automático de curriculum vitae con plantillas dinámicas y exportación a PDF.
- Desarrollar un sistema de recomendación de empleos y prácticas mediante un algoritmo de matching basado en la compatibilidad entre el perfil del usuario y los requisitos del puesto.
- Habilitar un módulo para que empresas puedan publicar ofertas laborales y encontrar talento joven de forma eficiente.

- Mejorar la empleabilidad del usuario mediante un simulador de entrevistas con preguntas predefinidas y retroalimentación básica.
- Garantizar métricas de calidad verificables en funcionalidad, rendimiento, usabilidad y seguridad.

4. Alcance del Proyecto

FirstStep está orientado a estudiantes recién egresados, personas en proceso de titulación y jóvenes que buscan su primera experiencia laboral o de práctica profesional.

4.1 Incluye

- Registro e inicio de sesión seguro con autenticación JWT.
- Creación y gestión de perfil: datos personales, habilidades técnicas y blandas, educación e intereses.
- Generador automático de CV con plantillas dinámicas y exportación a PDF.
- Publicación y postulación a empleos y prácticas por parte de empresas y usuarios.
- Sistema de matching: cálculo de porcentaje de compatibilidad entre perfil y oferta.
- Vídeo de presentación personal embebido en el perfil del usuario.
- Simulador básico de entrevistas con preguntas predefinidas y análisis de respuestas.

4.2 No Incluye

- Integración con plataformas bancarias o sistemas de pago en línea.
- Aplicación móvil nativa (el alcance es exclusivamente web).
- Inteligencia artificial avanzada o modelos de lenguaje de gran escala; el simulador de entrevistas utilizará lógica básica predefinida.

"FirstStep no depende de experiencia laboral, sino que utiliza un sistema de matching basado en habilidades, perfil y comportamiento del usuario, permitiendo a jóvenes acceder a oportunidades reales desde cero."

5. Metodología de Trabajo

El equipo adoptará Scrum con iteraciones de dos semanas (sprints), reuniones diarias de seguimiento (Daily Scrum) y ceremonias formales al inicio y cierre de cada sprint. Este marco garantiza entregables verificables en cada ciclo y permite adaptar prioridades según el avance real del proyecto.

Evento Scrum	Frecuencia	Duración estimada
Sprint Planning	Inicio de cada sprint	2 horas
Daily Scrum	Diaria	15 minutos
Sprint Review	Final de cada sprint	1 hora
Sprint Retrospective	Final de cada sprint	30 minutos

6. Roles del Equipo

El equipo está conformado por tres integrantes. Los roles se distribuyen de forma que cada persona contribuya en múltiples frentes, fomentando la visión integral del sistema y evitando cuellos de botella.

Rol	Integrante(s)	Responsabilidades
Líder de Proyecto / Scrum Master	Alexsander Rosales	Organización del equipo, gestión de impedimentos, control de avances y comunicación con el profesor.
Desarrollador Backend	Alexsander Rosales, Yael Nuñez	Diseño y desarrollo de APIs REST, microservicios, lógica de negocio y integración con Oracle DB.
Desarrollador Frontend	Dairys Sánchez, Alexsander Rosales, Yael Nuñez	Interfaz gráfica en React + Vite, integración con APIs, experiencia de usuario y diseño responsivo.
Encargado de Base de Datos	Yael Nuñez	Diseño del modelo de datos Oracle, consultas SQL, configuración del driver oracledb y migraciones.
QA / Tester	Alexsander Rosales, Yael Nuñez	Pruebas funcionales, validación de endpoints con Postman, control de errores y reportes de bugs.

7. Tecnologías

7.1 Frontend

Tecnología	Justificación
React + Vite	Framework moderno con recarga instantánea y build optimizado para iteración ágil.
TypeScript	Tipado estático que reduce errores en tiempo de desarrollo y mejora la mantenibilidad.
Tailwind CSS	Utilidades CSS que aceleran el maquetado sin salir del JSX.

7.2 Backend

Tecnología	Justificación
Node.js + Express.js	Entorno liviano ideal para APIs REST en arquitectura de microservicios.
TypeScript	Consistencia de tipado en toda la capa backend, alineado con el frontend.
oracledb (driver oficial)	Librería oficial de Oracle para conectar los microservicios Node.js con Oracle Database.

7.3 Base de Datos

Motor	Justificación
Oracle Database	Motor relacional robusto, seleccionado como única base de datos del proyecto. Ofrece alta confiabilidad, soporte para grandes volúmenes y se integra mediante el driver oficial oracledb en todos los microservicios.

7.4 Herramientas

Herramienta	Propósito
GitHub	Control de versiones y colaboración mediante ramas, pull requests y GitHub Projects.
Figma	Diseño de prototipos y guía visual de la interfaz de usuario.
Postman	Prueba y validación de endpoints de la API REST.
Docker	Contenedorización de microservicios para portabilidad y consistencia entre entornos.

8. Arquitectura de Microservicios

FirstStep adopta una arquitectura de microservicios donde cada dominio funcional se implementa como un servicio independiente con su propia lógica y acceso a datos. Esta separación permite escalar, desplegar y mantener cada componente de forma autónoma, reduciendo el acoplamiento global del sistema. Todos los microservicios se comunican vía REST y persisten datos en Oracle Database mediante el driver oracledb.

8.1 Auth Service

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Generación y validación de tokens JWT.
- Cifrado de contraseñas con bcrypt.

8.2 Perfil de Usuario

- Datos personales del usuario.
- Registro de habilidades técnicas y blandas.
- Historial educativo e intereses profesionales.
- Vídeo de presentación personal.

8.3 Generador de CV

- Generación automática de CV a partir de datos del perfil.
- Soporte para múltiples plantillas dinámicas.
- Exportación a PDF lista para compartir o postular.

8.4 Trabajo / Postulaciones

- Publicación de ofertas de empleo y práctica por parte de empresas.
- Postulación de usuarios a ofertas disponibles.
- Seguimiento del estado de cada postulación.

8.5 Matching Service (Servicio Clave)

Es el núcleo diferenciador de FirstStep. Compara el perfil del usuario con los requisitos de cada oferta y calcula un porcentaje de compatibilidad para generar recomendaciones personalizadas.

Criterio	Estado	Puntaje
Habilidad técnica (Java)	Requerida y presente en perfil	+40 pts
Experiencia laboral	Sin experiencia — penalización leve	+0 pts
Habilidades blandas	Presentes en perfil	+20 pts

Formación académica	Relacionada al puesto	+20 pts
TOTAL	Resultado de matching	80% de compatibilidad

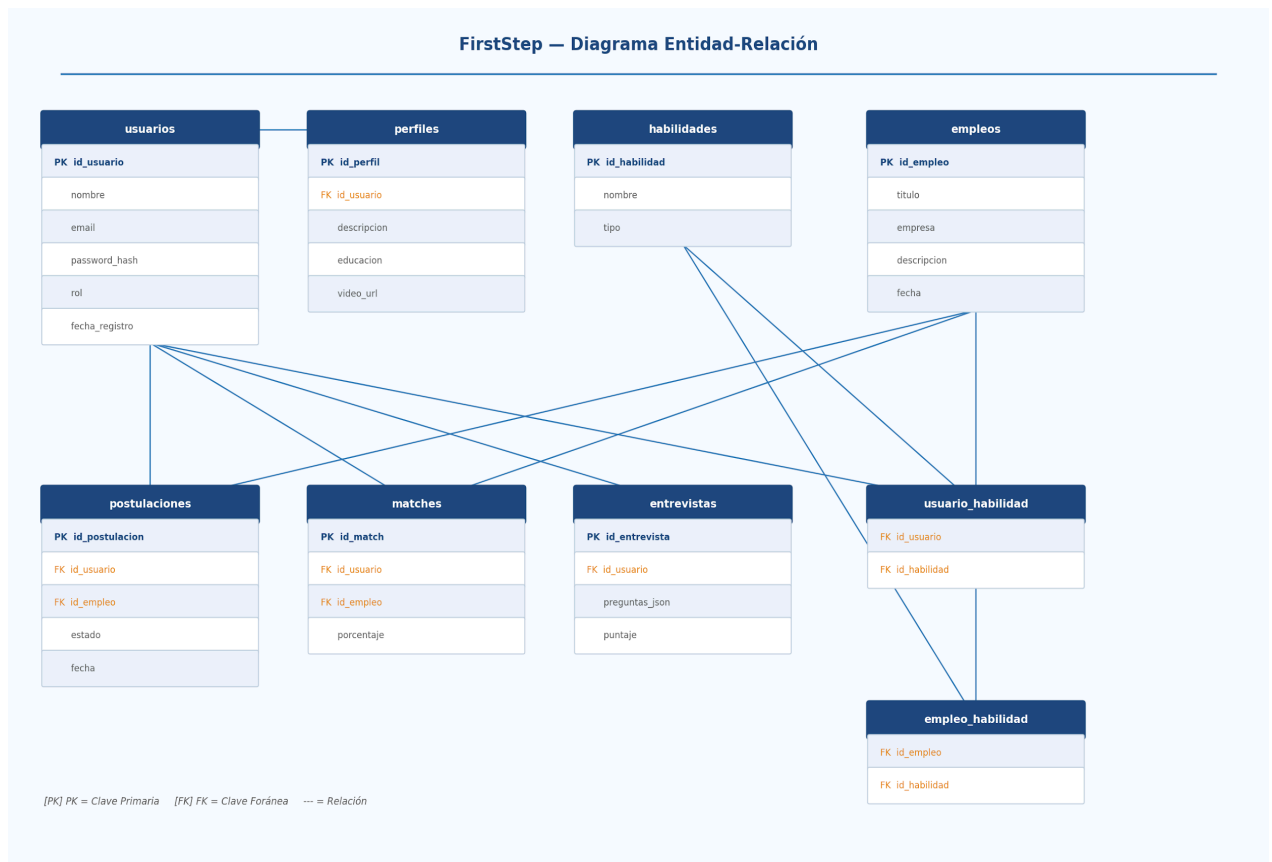
8.6 Simulador de Entrevistas

- Banco de preguntas por área o tipo de empleo.
- Análisis básico de respuestas: longitud, palabras clave y coherencia.
- Retroalimentación textual al finalizar la simulación.

9. Diseño de Base de Datos (Preliminar)

Aviso: El diseño presentado en esta sección es preliminar y orientativo. Las tablas, atributos y relaciones están sujetos a revisión y ajuste durante el desarrollo del proyecto, de acuerdo al avance de cada sprint y a los requerimientos que emerjan en la implementación.

El modelo de datos contempla las entidades principales del dominio, junto con tablas intermedias que habilitan el sistema de matching. Todos los datos se persisten en Oracle Database. El siguiente diagrama Entidad-Relación ilustra la estructura propuesta:



9.1 Descripción de Entidades Principales

USUARIOS almacena las credenciales de acceso (email, hash de contraseña y rol). PERFILES contiene la información profesional extendida del usuario. HABILIDADES actúa como catálogo centralizado de competencias técnicas y blandas. EMPLEOS registra las ofertas publicadas por las empresas. POSTULACIONES vincula usuarios con empleos y rastrea el estado de cada candidatura. MATCHES guarda el porcentaje de compatibilidad calculado para cada par usuario-empleo. ENTREVISTAS registra las sesiones de simulación y su evaluación.

9.2 Tablas Intermedias

Las tablas USR_HABIL (usuario_habilidad) y EMP_HABIL (empleo_habilidad) son el pilar del Matching Service: permiten comparar directamente los conjuntos de habilidades del usuario con las requeridas por el empleo, replicando el modelo de plataformas como LinkedIn de forma simplificada y eficiente sobre Oracle.

10. Métricas de Calidad

Las métricas definen los criterios objetivos que determinan si el sistema cumple con los estándares de calidad esperados.

10.1 Funcionalidad

Métrica	Criterio de Aceptación
Registro de usuarios	El proceso completa correctamente sin errores en el 100% de los casos válidos.
Autenticación JWT	El token se genera y valida en cada login exitoso; las rutas protegidas rechazan tokens inválidos.
Postulación a empleos	Una postulación se registra y refleja en el perfil en menos de 2 segundos.
Generación de CV	El PDF contiene todos los datos del perfil sin omisiones ni errores de formato.
Matching	El porcentaje de compatibilidad se calcula correctamente para al menos el 95% de los pares usuario-empleo.

10.2 Rendimiento

Métrica	Criterio de Aceptación
Tiempo de carga inicial	La aplicación carga en menos de 3 segundos en una conexión estándar.
Respuesta de API	Los endpoints responden en menos de 500 ms bajo condiciones normales.
Generación de PDF	El CV se genera y descarga en menos de 5 segundos.

10.3 Usabilidad

Métrica	Criterio de Aceptación
Perfil sin asistencia	Un usuario nuevo completa su perfil sin ayuda en menos de 10 minutos.
Dashboard claro	El usuario identifica empleos recomendados y estado del CV en menos de 30 segundos.
Accesibilidad básica	La interfaz respeta estándares de contraste WCAG AA y navegación por teclado.

10.4 Seguridad

Métrica	Criterio de Aceptación
---------	------------------------

Cifrado de contraseñas	Todas las contraseñas se almacenan con hash bcrypt; ninguna en texto plano en Oracle.
Validación de JWT	Toda ruta protegida rechaza solicitudes con token inválido, expirado o ausente.
Sanitización de inputs	Los formularios rechazan y sanitizan entradas maliciosas (XSS, inyección SQL/Oracle).
HTTPS	Toda comunicación entre cliente y servidor utiliza TLS en el entorno de producción.

11. Planificación Semestral y Control de Avance

El proyecto se desarrollará durante un semestre completo, comprendido entre el viernes 11 de abril y el viernes 8 de agosto de 2026, en un total de aproximadamente 17 semanas divididas en 8 sprints de dos semanas cada uno. Esta distribución permite cubrir todos los módulos del sistema con tiempo suficiente para integración, pruebas y ajustes finales antes de la presentación de cierre.

Sprint	Período	Objetivo Principal	Entregables Esperados
Sprint 1	11 abr – 25 abr	Definición, setup y arquitectura	Documento de proyecto finalizado, repositorios configurados, Docker Compose base, estructura de microservicios.
Sprint 2	26 abr – 9 may	Auth Service + Perfil de Usuario	API de autenticación funcional (JWT + bcrypt), CRUD de perfil en Oracle, pruebas con Postman.
Sprint 3	10 may – 23 may	Generador de CV	Generación dinámica de CV, exportación a PDF, integración con datos del perfil.
Sprint 4	24 may – 6 jun	Trabajo / Postulaciones	CRUD de ofertas laborales, flujo de postulación, estados de candidatura, validaciones.
Sprint 5	7 jun – 20 jun	Matching Service	Algoritmo de matching, cálculo de porcentaje, tablas intermedias Oracle, recomendaciones en dashboard.
Sprint 6	21 jun – 4 jul	Simulador de Entrevistas + Frontend base	Simulador operativo, integración inicial del frontend React con todos los servicios.
Sprint 7	5 jul – 18 jul	Integración completa y QA	Sistema integrado end-to-end, pruebas funcionales, corrección de bugs, validación de métricas.
Sprint 8	19 jul – 8 ago	Pulido, ajustes finales y presentación	UI refinada, documentación actualizada, preparación y ensayo de la defensa final del proyecto.

11.1 Indicadores de Control de Avance

Indicador	Herramienta	Frecuencia
Tareas completadas vs. planificadas	GitHub Projects (Kanban)	Diaria (Daily Scrum)
Estado de endpoints	Postman Collections	Por sprint
Bugs y deuda técnica abiertos	GitHub Issues	Semanal
Avance de integración frontend-backend	Revisión manual en entorno local	Por sprint

La metodología Scrum permite al equipo adaptarse a cambios de requisitos entre sprints sin comprometer la calidad del producto, garantizando entregas verificables en cada iteración durante todo el semestre.

12. Posibles Mejoras Futuras

Las siguientes mejoras representan funcionalidades que quedan fuera del alcance del semestre actual, pero que han sido identificadas como valiosas para una segunda versión del producto o como evolución natural de la plataforma.

12.1 Inteligencia Artificial y Recomendaciones Avanzadas

- Integrar un modelo de lenguaje (LLM) liviano para generar sugerencias de redacción de CV en tiempo real basadas en el perfil del usuario.
- Evolucionar el Matching Service hacia un algoritmo de machine learning entrenado con datos históricos de postulaciones exitosas.
- Análisis de sentimiento y palabras clave en el simulador de entrevistas para retroalimentación más precisa y personalizada.

12.2 Aplicación Móvil

- Desarrollar una aplicación móvil nativa (React Native o Flutter) para que los usuarios puedan gestionar su perfil y recibir notificaciones de matches en tiempo real desde su teléfono.
- Soporte para carga de documentos (certificados, diplomas) directamente desde la cámara del dispositivo.

12.3 Panel de Empresas

- Panel dedicado para empresas registradas con métricas de postulaciones recibidas, historial de candidatos y herramientas de filtrado avanzado.
- Sistema de mensajería interna entre empresa y candidato dentro de la plataforma.
- Integración con calendarios (Google Calendar, Outlook) para agendar entrevistas directamente desde FirstStep.

12.4 Gamificación y Progreso

- Sistema de insignias y logros que recompensen al usuario por completar su perfil, postular a empleos o mejorar su CV.
- Indicador visual de 'completitud del perfil' similar al de LinkedIn para motivar al usuario a agregar más información.
- Retos semanales de mejora profesional: cursos recomendados, habilidades sugeridas según tendencias del mercado.

12.5 Infraestructura y Escalabilidad

- Migrar a una arquitectura orientada a eventos con mensajería asíncrona (Kafka o RabbitMQ) para desacoplar el Matching Service y el simulador del flujo principal.
- Implementar un API Gateway centralizado (Spring Cloud Gateway o Kong) para gestión de rutas, rate limiting y autenticación transversal.

- Despliegue en la nube (AWS, Azure o GCP) con pipelines de CI/CD y escalado automático ante picos de demanda.

Estas mejoras se priorizan en función del valor que aportan al usuario final y la complejidad técnica requerida. La arquitectura de microservicios actual fue diseñada desde el inicio para facilitar la incorporación progresiva de estas funcionalidades sin necesidad de reescribir el sistema base.